Dự án FundTogether

1. Giới thiệu

- **Tên dự án:** FundTogether.
- **Loại hình:** Reward Crowdfunding thử nghiệm cho truyện tranh và artbook số.
- **Mục tiêu:** Tạo một quy trình gây quỹ có thể kiểm tra, trong đó hồ sơ người sáng tạo, bằng chứng sản xuất, dòng tiền ký quỹ và quyền nhận file PDF được theo dõi rõ ràng.
- **Phạm vi thử nghiệm:** Local pilot dùng MockUSDC; chưa phải dịch vụ nhận tiền thật hoặc phát hành public chain.

2. Bối cảnh & mục tiêu

Các tác giả độc lập thường cần nguồn vốn trước khi hoàn thành một ấn phẩm, trong khi người ủng hộ cần biết ai chịu trách nhiệm, nội dung nào được cam kết và khi nào sản phẩm có thể nhận. Khoảng cách giữa lời hứa, bằng chứng và trạng thái giao file là bài toán chính mà FundTogether tập trung kiểm chứng.

Người sáng tạo công bố hồ sơ, tuyên bố quyền sở hữu nội dung, mẫu trang và kế hoạch sản xuất. Resolver xem xét các thông tin này trước khi chiến dịch được mở. Người ủng hộ nhìn thấy các điều khoản cố định, thực hiện một khoản pledge vào escrow và theo dõi từng bước cho đến khi file PDF được duyệt để tải.

- **Một chiến dịch:** Chỉ dùng danh mục COMICS_ARTBOOK.
- **Một phần thưởng:** Một tier STANDARD với một file DIGITAL_DOWNLOAD dạng PDF.
- **Ngoài phạm vi:** Sách in, shipping, địa chỉ, kho hàng, nhiều tier, NFT, DRM và marketplace.

3. Hành trình sản phẩm

3.1 Creator và hồ sơ chiến dịch

- **Đăng nhập:** Dùng tài khoản FundTogether và liên kết ví bằng chữ ký để chứng minh quyền kiểm soát ví.
- **Khai báo:** Hoàn thành hồ sơ người sáng tạo, tuyên bố IP và thông tin xuất bản liên quan.
- **Tạo bản nháp:** Nhập tên tác phẩm, giới thiệu, nội dung, mục tiêu, thời hạn và điều khoản của một phần thưởng PDF.
- **Nộp xem xét:** Gửi mẫu nội dung, kế hoạch sản xuất, kế hoạch bằng chứng và đóng băng các điều khoản để Resolver kiểm tra.

3.2 Resolver và kiểm tra bằng chứng

- **Kiểm tra hồ sơ:** Đọc bản cấu hình đã đóng băng, tuyên bố IP, mẫu trang và kế hoạch thực hiện.
- **Quyết định:** Có thể APPROVED, CHANGES_REQUESTED hoặc REJECTED kèm lý do được ghi nhận.
- **Kiểm tra phát hành:** Đánh giá tiến độ, file PDF riêng tư, hash SHA-256, MIME type và khả năng mở file trước khi cho phép tải.

3.3 Backer và quyền nhận PDF

- **Khám phá:** Xem các chiến dịch FundTogether đã qua bước công khai phù hợp, cùng giá, thời hạn, nội dung và trạng thái review.
- **Góp vốn:** Phê duyệt đúng số lượng MockUSDC cần thiết rồi ký một pledge vào hợp đồng escrow.

- **Ghi nhận:** Pledge chỉ hoàn tất khi receipt thành công và indexer ghi nhận event canonical để tạo entitlement.
- **Nhận file:** Khi PDF được Resolver chấp nhận, tài khoản có entitlement hợp lệ mới nhận được download ticket ngắn hạn.

3.4 Sản xuất, giao file & quyết toán

- **Theo dõi:** Production evidence, trạng thái phát hành, thời hạn challenge và các issue được hiển thị tách biệt.
- **Download:** File được giữ trong private object storage; hệ thống kiểm tra quyền nhận và hash trước khi giao cho trình duyệt.
- **Dispute và refund:** Nếu có huỷ, lỗi phát hành hoặc dispute hợp lệ, entitlement chuyển sang nhánh refund theo policy đã duyệt.
- **Payout:** Creator không nhận advance; quyết toán chỉ diễn ra sau khi PDF được chấp nhận, challenge window kết thúc và không còn challenge mở.

4. Blockchain & dòng tiền

4.1 Vai trò của blockchain

- **Escrow:** Hợp đồng giữ và thực thi các chuyển đổi tài chính nhạy cảm như pledge, release, dispute và refund.
- **Nguồn trạng thái:** Trạng thái tài chính được xác nhận từ event và receipt trên chain, không từ một thông báo thành công ở giao diện.
- **Đồng bộ:** Smart contract -> event -> idempotent indexer -> PostgreSQL projection -> API -> frontend.

4.2 Mô hình kinh tế trong pilot

- **Tài sản thử nghiệm:** MockUSDC trên chain local 31339, không có giá trị quy đổi thành tiền thật.
- **Giá pledge:** Một mức giá cố định cho mỗi campaign; mỗi wallet chỉ pledge một lần cho campaign đó.
- **Phí nền tảng:** Bằng 0 trong policy local; phí gas của mạng thử nghiệm vẫn là một trạng thái riêng.
- **An toàn dòng tiền:** Không đánh dấu thành công chỉ vì transaction đã được gửi; phải phân biệt submitted, mined, confirmed và indexed.

5. Hệ thống dữ liệu & kỹ thuật

5.1 Phân chia dữ liệu

- **PostgreSQL:** Lưu tài khoản, bản nháp, review history và các projection được index từ blockchain.
- **Smart contract:** Là nguồn sự thật cho escrow và các chuyển đổi tài chính; database không thay thế consensus của chain.
- **Object storage:** Giữ mẫu bằng chứng và PDF cuối ở chế độ riêng tư; backer chỉ nhận URL có xác thực và thời hạn ngắn.
- **Hash và entitlement:** SHA-256 ràng buộc file đã duyệt; canonical pledge log tạo đúng một entitlement cho đúng backer.
- **Trạng thái:** Wallet request, submitted transaction, canonical receipt, indexer projection và download availability được hiển thị tách biệt.

5.2 Công nghệ sử dụng

- **Frontend:** React 19, TypeScript, Vite, TanStack Query, Wagmi, Viem và RainbowKit.
- **Backend:** NestJS, PostgreSQL với Drizzle, Zod, SIWE và MinIO S3-compatible storage.
- **Blockchain:** Solidity, Foundry, OpenZeppelin và Anvil cho local chain; indexer xử lý event theo cách idempotent.
- **Kiểm tra:** Tập trung vào state transition, quyền truy cập, duplicate event, transaction failure, refund và khả năng phục hồi.

6. Điểm nổi bật

- **Phạm vi dễ kiểm chứng:** Một loại nội dung, một tier và một PDF giúp đánh giá end-to-end rõ ràng.
- **Minh bạch theo trạng thái:** Review, pledge, receipt, entitlement, download, dispute và refund không bị gộp thành một trạng thái chung.
- **Bảo vệ dòng tiền:** Blockchain giữ các chuyển đổi tài chính quan trọng; backend không tự suy đoán receipt hay quyền nhận.
- **Bảo vệ nội dung:** Identity declaration, evidence gốc và PDF cuối được giữ riêng tư; chỉ các thông tin cần thiết mới được công khai.
- **Khả năng phục hồi:** Indexer có thể retry và xử lý event lặp mà không tạo entitlement trùng.

7. Định hướng post-MVP

Các nội dung dưới đây là backlog nghiên cứu và thiết kế sau MVP. Chúng chưa thuộc phạm vi nghiệm thu hiện tại, chưa được xem là đã triển khai và chỉ có thể thực hiện sau khi có policy, contract version, kiểm thử và quyết định phê duyệt riêng.

7.1 Reward Pass và quyền lợi mở rộng

- **Reward Pass V2:** Có thể phát hành một pass ERC-721 riêng cho từng entitlement sau khi campaign đạt financial finality; pass không được tự động áp dụng ngược cho các entitlement PDF hiện có.
- **Kích hoạt:** Chủ sở hữu chủ động ký một giao dịch kích hoạt; sau khi kích hoạt thành công, pass bị khóa chuyển nhượng vĩnh viễn ở tầng contract.
- **Quyền lợi:** Có thể mở rộng từ PDF sang license claim, event registration hoặc quyền lợi khác, nhưng mỗi quyền lợi phải có lifecycle, điều kiện truy cập và policy riêng.
- **Bảo toàn tương thích:** V2 không được làm mất quyền download hoặc quyền refund của campaign theo policy hiện tại.

7.2 Mở rộng tài chính và ủy quyền

- **EIP-712:** Có thể thay approval transaction riêng bằng chữ ký typed-data của Resolver trong contract version mới, kèm nonce, expiry, chainId, verifyingContract và chống replay.
- **Giải ngân nâng cao:** Creator advance, progressive disbursement, funding request, expense reconciliation và shared refund vault chỉ được xem xét khi có policy tài chính mới.
- **Thanh toán và mạng:** Nhiều stablecoin, fiat bridge, public chain, mainnet, real-asset support và cross-chain đều cần đánh giá pháp lý, custody, gas, finality và recovery trước khi triển khai.

7.3 Governance và xác minh độc lập

- **Verifier riêng:** Có thể tách kiểm tra admissibility hoặc kiểm tra bằng chứng khỏi Resolver, với report, quyền truy cập và trách nhiệm được định nghĩa rõ.
- **Committee và appeal:** 2-of-3 committee, Safe/multisig, appeal flow và community governance là các hướng sau MVP; không được tự động thay thế quyền tài chính của contract.

- **Reputation:** On-chain reputation, resolver reputation, badges hoặc scoring chỉ có ý nghĩa sau khi có dữ liệu vận hành và tiêu chí đo lường đáng tin cậy.

7.4 Mở rộng sản phẩm

- **Offer và giao dịch:** Nhiều tier, bundle, marketplace hoặc secondary transfer chỉ được mở khi điều khoản quyền sở hữu, refund, royalty, fee và transfer lock đã được phê duyệt.
- **Vật lý:** Physical fulfilment, merchandise và redemption chỉ là hướng riêng; không được đưa trở lại MVP bằng cách thêm trường địa chỉ hoặc shipping vào flow hiện tại.
- **Trải nghiệm:** AI fraud detection, recommendation engine, social feed, mobile app và advanced admin analytics là các mở rộng sản phẩm, không phải bằng chứng thay thế cho human review.

7.5 Nguyên tắc mở rộng

- **Version hóa:** Thay đổi ảnh hưởng đến tiền, quyền nhận, transferability hoặc identity phải dùng policy, contract, ABI và indexer version riêng.
- **Không hồi tố:** Không tự động sửa campaign, entitlement, event hoặc nghĩa vụ tài chính đã tồn tại.
- **Điều kiện phát hành:** Mỗi hướng mở rộng cần test state transition, duplicate action, failure/recovery, indexer replay, fund safety và acceptance evidence trước khi coi là sản phẩm.